32373번 - 장난감 자물쇠 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	595	297	246	53.595%

문제

장난감 자물쇠는 주식회사 sk14cj에서 아기들의 숫자 교육을 위해 만든 특별한 자물쇠입니다.

이 자물쇠의 잠금을 해제하려면 N개의 정수로 구성된 수열을 오름차순으로 나열해야 합니다. 이 수열에는 중복된 수 없이 0부터 $N-1$까지의 정수가 각각 하나씩 있습니다.

평범하게 수열의 수들을 교환할 수 있으면 재미없다고 판단한 sk14cj사는, 주어진 양의 정수 k에 대하여 수열에서 거리가 k인 쌍만 교환할 수 있게 하였습니다. 즉, 임의의 정수 $1 \le i \le N-k$에 대하여, i번째 수와 $i+k$번째 수를 교환할 수 있습니다. 이 때문에 수열을 오름차순으로 나열할 수 없는 불량품이 발생하기 시작했습니다.

따라서, 여러분은 장난감 자물쇠의 초기 상태를 입력받고, 불량품인지 판별하는 프로그램을 작성해야 합니다.

입력

첫 번째 줄에 수열의 길이 N과 숫자를 서로 교환할 수 있는 간격 k가 공백으로 구분되어 주어집니다.$(2 \le N \le 200\,000, 1 \le k < N)$

두 번째 줄에 장난감 자물쇠 수열의 초기 상태를 나타내는 0보다 크고 $N-1$보다 작거나 같은 정수 $A_1, A_2 \ldots A_N$이 차례대로 공백으로 구분되어 주어집니다. 수열에 중복된 값은 존재하지 않으며, A_i는 자물쇠의 수열의 i번째 값입니다.

출력

정상적인 제품일 경우 `Yes` 를, 불량품이라면 `No` 를 출력해주세요.

예제 입력 1 복사

```
8 3
0 1 2 3 4 5 6 7
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
```

예제 입력 2 복사

```
8 2
2 1 0 3 4 5 6 7
```

예제 출력 2 복사

```
Yes
```

예제 입력 3 복사

```
8 5
2 1 6 3 7 0 4 5
```

예제 출력 3 복사

```
No
```

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2024 (/category/detail/4300) E번

- 문제를 만든 사람: sk14cj (/user/sk14cj)
- 문제를 검수한 사람: aeren (/user/aeren), dabbler1 (/user/dabbler1), gs22123 (/user/gs22123), iccodly (/user/iccodly), kimyh9797 (/user/kimyh9797), leedongbin (/user/leedongbin), penguin1234 (/user/penguin1234)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모